

基于学习笔记的图表生成技术研究与实践

具体项目流程：

一、知识入库阶段（离线/后台预处理）

- 文档加载与解析：**系统读取本地用户的学习笔记（如 Markdown、PDF、TXT 等格式），进行文本清洗和分块（Chunking）处理。
- 向量化与存储（标准 RAG）：**将文本块通过 Embedding 模型转化为向量，并存入本地的 Chroma 向量数据库，建立基础的语义索引。
- 知识图谱构建（Graph RAG）：**提取文本块中的关键实体（Entity）以及实体间的关系（Relationship），将这些结构化数据写入本地的 Neo4j 图数据库，形成知识网络。

二、意图解析阶段（在线/实时交互）

- 接收用户指令：**用户在前端输入自然语言查询，例如“帮我把这部分关于计算机网络协议的笔记生成图表”。
- Parser Agent 介入解析：**
 - 实体提取：**识别指令中的关键词和核心知识点。
 - 意图判定：**判断用户的需求是对比、层级展示、流程梳理还是其他逻辑关系。
 - 偏好识别：**检查指令中是否明确指定了 2D 或 3D 偏好。

三、混合检索与上下文重组阶段

- 向量检索（Chroma）：**根据用户的查询向量，在 Chroma 中召回语义最相似的文本块片段。
- 图谱检索（Neo4j）：**根据提取出的实体，在 Neo4j 中进行子图检索，获取该实体关联的上下游知识节点（解决长文本中容易出现的“语义漂移”或孤立问题）。
- 上下文融合：**将向量检索得到的片段和图谱检索得到的结构化关系进行拼接与去重，形成高质量的、富含逻辑的“增强上下文（Context）”。

四、大模型推理与智能体决策阶段

- 数据结构化提取（LLM 推理）：**将“增强上下文”输入本地部署并经过 LoRA/QLoRA 微调的 Qwen-7B 大模型，大模型将非结构化的文本转化为清晰的、带有逻辑结构的数据（如 JSON 格式的节点和边）。
- Selection Agent 介入决策：**

- 接收大模型输出的结构化数据。
- 评估数据复杂度（如：简单的层级关系分配给 2D，复杂的空间网状关系分配给 3D）。
- 自动匹配最合适的渲染引擎（ECharts/AntV 或 Three.js/Mermaid-3D）。

五、代码生成与前端渲染阶段

1. Rendering Agent 介入生成：

- 接收决策结果和结构化数据。
- 将其编写为前端可执行的、语义驱动领域特定语言（DSL）代码或配置项（例如 ECharts 的 Option 对象，或 Mermaid 的语法脚本）。

2. 动态渲染执行：前端接收到 DSL 代码后，调用相应的渲染库，在本地安全环境中绘制出 2D 视图或动态交互的 3D 视图。

六、知识提炼与最终输出阶段

- 1. 图表逆向分析与总结生成：**大模型结合最初检索到的“增强上下文”以及刚刚生成的图表数据逻辑，进行二次推理，提炼出该图表展示的最核心知识点，生成一段简短精炼的总结文本。
- 2. 界面最终呈现：**在系统前端界面中，上方展示生成的可交互 2D/3D 可视化图表，紧贴着图表下方展示生成的知识点总结段落。
- 3. 用户交互闭环：**用户可以对图表进行缩放、旋转（3D）等交互，或者通过追加指令对图表和总结进行修改完善，进入下一轮流程。